

Capítulo 18 — Camada Limite Atmosférica

Meteorologia Prática

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.

- 1 O ciclo diurno
- 2 Camada superficial: o perfil log
- 3 Turbulência
- 4 A noite e o jato de Blackadar
- 5 Síntese e laboratório

O sanduíche do dia da CLA

- Dia: camada de **mistura** funda; noite: camada **estável** rasa + camada **residual** em cima.
- A capping inversion é a tampa (Cap. 5).
- Este desenho organiza o capítulo inteiro.

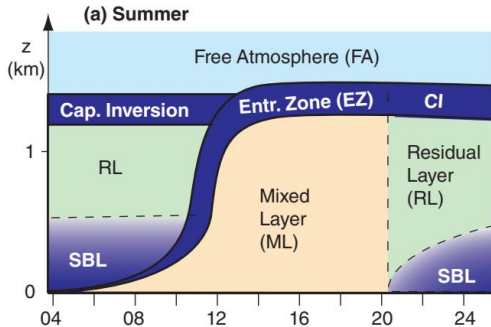


Fig. 18.14 — o ciclo diurno completo: ML, RL, SBL — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC

BY-NC-SA 4.0

Os perfis contam a história

- Dia: θ constante na ML (bem misturada — o critério do Cap. 5!).
- Noite: inversão de superfície rasa; a RL guarda o ar de ontem.
- Só a CLA sente o ciclo: a atmosfera livre nem percebe.

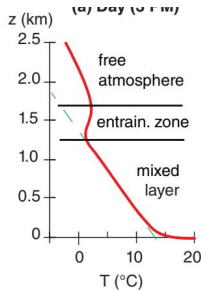


Fig. 18.11 — tarde: camada de mistura —

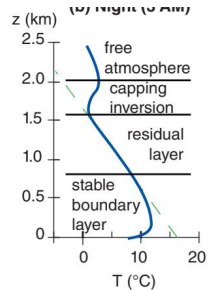


Fig. 18.11 — madrugada: SBL + residual —

R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0 R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

Encroachment: a manhã engolindo a estratificação

$$z_i(t) = \sqrt{z_0^2 + \frac{2}{\rho C_p \gamma} \int F_H dt}$$

- A área triangular aquecida paga o crescimento (T1; Caso 1).
- Deserto: $z_i \sim 3\text{--}4\text{ km}$; floresta: $\sim 1\text{ km}$ (N1) — Bowen decide (Cap. 3).
- z_i = teto dos cumulus, volume da poluição (Cap. 19).

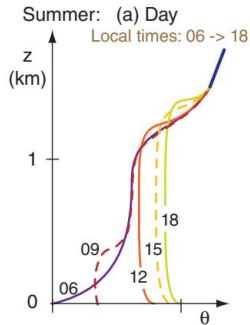


Fig. 18.13 — o perfil de θ hora a hora: a ML comendo a manhã — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

A reta no papel semilog

$$\bar{u}(z) = \frac{u_*}{k} \ln \frac{z}{z_0}$$

- Análise dimensional: perto do chão o único comprimento é z (T2).
- z_0 : mar 0,1 mm → cidade 1 m.
- Potência eólica $\propto u^3$: a altura da torre é dinheiro (N2; Cap. 17).

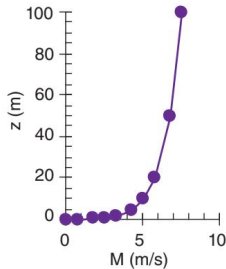


Fig. 18.21 — o perfil em eixos lineares... —
R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

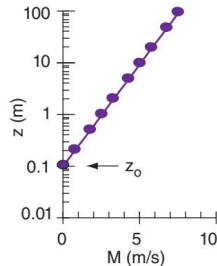


Fig. 18.21 — ...vira reta no semilog — R. Stull,
Practical Meteorology, CC BY-NC-SA 4.0

Dois motores de turbulência

- **Mecânica:** cisalhamento fabrica turbilhões (com feedback — eles misturam o próprio cisalhamento).
- **Convectiva:** térmicas do F_H (sem feedback).
- O orçamento de TKE contabiliza os dois (T3) e o R_f decide quem vive (Cap. 5).

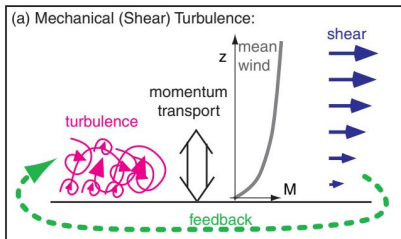


Fig. 18.22 — turbulência mecânica (cisalhamento) — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA

4.0

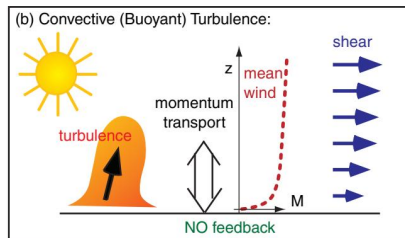


Fig. 18.22 — turbulência convectiva (térmicas) — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

O sinal e o espectro

- $u = \bar{u} + u'$: média + rajada — a decomposição de Reynolds.
- Espectro $-5/3$ de Kolmogorov: cascata sem escala própria (T5; Caso 3) — como as nuvens fractais (Cap. 6).
- Fluxos $\overline{w'\theta'}$: o que as parametrizações dos modelos precisam representar (Cap. 20).

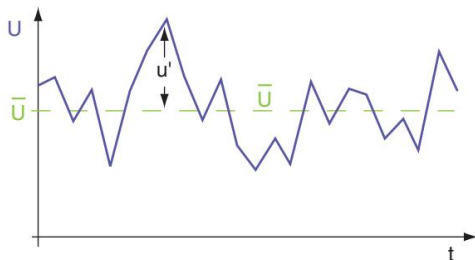


Fig. 18.23 — o anemômetro vê: média e flutuação — R. Stull, *Practical Meteorology*,

CC BY-NC-SA 4.0

O desacoplamento e o jato noturno

$$\begin{aligned}\text{período} &= \frac{2\pi}{|f|}; \quad \text{pico} \\ &= U_g + |\vec{V}_{18h} - \vec{U}_g|\end{aligned}$$

- A turbulência morre, o atrito “desliga”, o vento gira inercialmente (Cap. 10) em torno de $\vec{U}_g$ (T4; Caso 4).
- Supergeostrófico de madrugada a 100–500 m.
- Alimenta as tempestades noturnas do Prata (Cap. 14).

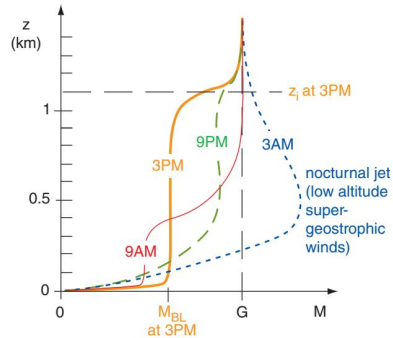


Fig. 18.18 — o jato noturno crescendo sobre a SBL — R. Stull, *Practical Meteorology*,

CC BY-NC-SA 4.0

A CLA no mapa sinótico

- Altas: subsidência achata a CLA (céu limpo, poluição presa — Caps. 12, 19).
- Baixas: convergência aprofunda e as tempestades **ventilam** a CLA para a troposfera toda.
- O acoplamento CLA–sinótica fecha o ciclo do curso.

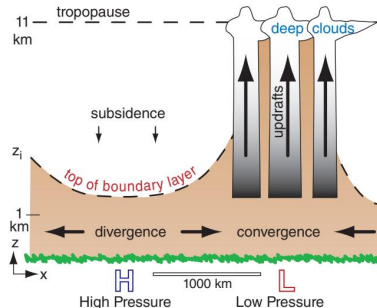


Fig. 18.5 — CLA rasa sob a alta, funda e ventilada sob a baixa — R. Stull, *Practical Meteorology*, CC BY-NC-SA 4.0

$$z_i \propto \sqrt{\int F_H dt} \quad \bar{u} = \frac{u_*}{k} \ln \frac{z}{z_0} \quad S \propto \varepsilon^{2/3} \kappa^{-5/3} \quad T_{jato} = \frac{2\pi}{|f|}$$

Cresce com o sol, loga perto do chão, cascadeia no meio, gira à noite — o quilômetro onde moramos, agora com equações.

`notebooks/cap18_camadalimite.ipynb`

- 1 Crescimento de z_j : EDO vs. raiz do calor acumulado.
- 2 Ajuste do perfil log + potência eólica por altura.
- 3 Espectro $-5/3$ de um sinal sintético (FFT).
- 4 Jato de Blackadar: hodógrafo circular.

Exercícios: T1–T5 e N1–N4 nas notas; células reservadas no notebook.

Material didático derivado de R. Stull, *Practical Meteorology: An Algebra-based Survey of Atmospheric Science*, UBC, licença CC BY-NC-SA 4.0.

Este material herda a mesma licença.